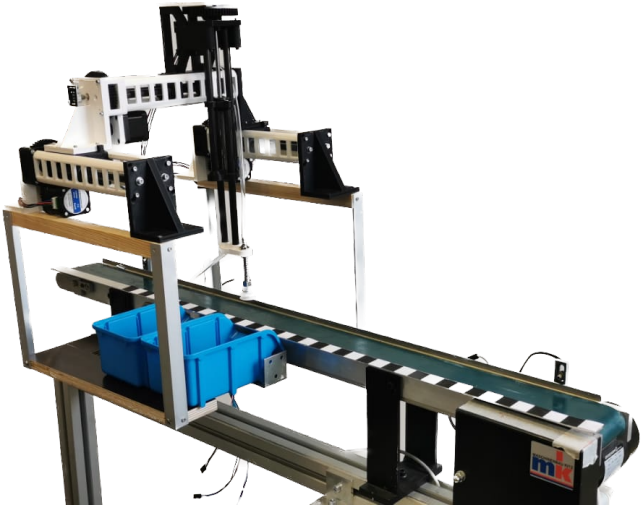
Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Fakultät Elektrotechnik

Robotik Projekt 3 (RO 45)
Automatische Sortieranlage



Version: 1.2

Prof. Dr.-Ing. Matthias Lorenzen

Zusammenfassung

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Sortieranlage basierend auf einem Portalroboter und einem Kamerasystem. Mithilfe von Methoden aus der Vorlesung *Machine Learning* (RO44) sollen zwei Objekte erkannt und voneinander unterschieden werden. Zusätzlich soll die Position der Objekte in der Welt bestimmt werden, um sie dann mit dem Portalroboter greifen zu können. Für die Ansteuerung des Roboters muss, mit Wissen aus der Vorlesung *Regelungstechnik 1* (RO32) und optional *Regelungstechnik 2* (RO411), eine geeignete Regelung entworfen werden. Das Gesamtsystem soll unter Verwendung der in der Vorlesung *Software Engineering* (RO43) erlernten Methoden strukturiert entworfen werden, einschließlich Dokumentation und Qualitätssicherung.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenbeschreibung **1**
1.1 Einleitung 1
1.2 Ausgangssituation 1
1.2.1 Hardware 1
1.2.2 Software 2
1.3 Anforderungen 2
1.3.1 Funktionale Anforderungen 2
1.3.2 Nicht funktionale Anforderungen 3

2 Abgabe **3**
2.1 Schriftliche Ausarbeitung 3
2.2 Präsentation 4
2.2.1 Kick-Off Präsentation 4
2.2.2 Abschlusspräsentation 4

3 Bewertung **5**

1 Aufgabenbeschreibung

1.1 Einleitung

Entwickeln Sie die Software für eine Sortieranlage, welche zwei verschiedene Objekttypen auf einem Förderband erkennt, unterscheiden kann und in verschiedene Boxen sortiert. Ziel ist es, dass Sie Ihr Wissen aus den Vorlesungen *Machine Learning*, *Regelungstechnik* und *Software Engineering* praktisch anwenden und vertiefen. Darüber hinaus sollen Sie lernen, eine praxisnahe Aufgabe durch systematisches Vorgehen in Teilaufgaben zu zerlegen und diese mit geeigneten Methoden zu lösen.

1.2 Ausgangssituation

1.2.1 Hardware

Gegeben ist die Hardware für eine Sortieranlage bestehend aus

- einem Portalroboter mit Sauggreifer,
- einem Förderband zum Transport der zu sortierenden Teile,
- zwei Kisten für die erkannten Teile und eine für nicht erkannte Teile.

Der Portalroboter hat einen Arbeitsbereich von 0,1m x 0,1m x 0,1m. Die einzelnen Achsen werden mittels Schrittmotoren über einen Arduino Mega mit Stepper Shield angetrieben. Durch den Arbeitsraum läuft das Förderband mit einer Breite von 0,07m mit 0,4m Vorlauf bis ein zu sortierendes Teil in den Arbeitsraum des Roboters kommt. Die Geschwindigkeit des Förderbandes kann variabel im Rahmen von 0m/s bis 0,05m/s eingestellt werden.

Neben dem Förderband und ebenfalls im Arbeitsraum des Portalroboters steht eine rote und blaue Kiste mit einer Breite von je 0,1m. Am Ende des Förderbands steht eine Kiste, welche auf dem Förderband verbliebene Teile

auffängt. Auf das Förderband und den Arbeitsbereich des Roboters ist eine ELP 2.0 Megapixel USB Kamera gerichtet. Alle Teile des Aufbaus sind mit einem handelsüblichen Desktop-PC verbunden, auf welchem die zu entwickelnde Software inklusive Bilderkennung und Regelung laufen soll.

Abbildung 1: Zu erkennende Objekte.

Die zu erkennenden Objekte sind in Abbildung 1 dargestellt. Es handelt sich um 3mm hohe 3D Druck Teile in Form einer Katzen bzw. Einhornsilhouette. Die Teile werden nacheinander in den ersten 50mm auf das Förderband gelegt und haben einen Abstand von mindestens 50mm zueinander.

1.2.2 Software

Um eine schnelle Entwicklung und Wiederverwendbarkeit der Algorithmen zu fördern, wurde sich für das Framework ROS2 (Humble Hawksbill) entschieden, welches auf dem zur Verfügung stehenden PC unter dem Betriebssystem Ubuntu 22.04 installiert ist.

Auf dem PC können Sie während den Konsultationen und in Absprache mit Herrn Krömer vor Ort arbeiten oder sich über eine Remote Desktopverbindung (RDP) einloggen. Alternativ können Sie auch ein Abbild einer virtuellen Maschine für VMware erhalten und auf Ihrem eigenen Rechner nutzen oder einen eigenen Rechner mit Linux und ROS2 einrichten.

Für den Antrieb der Stepper-Motoren wird Ihnen der code für einen ROS2 Knoten zur Verfügung gestellt, welcher die Kommunikation mit dem Arduino implementiert. Der Knoten abonniert Nachrichten zur Einstellung der Beschleunigung mit welcher die einzelnen Achsen verfahren werden sollen und veröffentlicht Nachrichten über die Position der einzelnen Achsen. Eine geeignete Positionsregelung müssen Sie selbst als ROS2 Knoten entwerfen.

1.3 Anforderungen

1.3.1 Funktionale Anforderungen

1. Die Rate der korrekt sortierten Teile muss mindestens 90% betragen.
2. Die Rate der falsch sortierten Teile darf höchstens 5% betragen.

3. Das Förderband soll mit einer Geschwindigkeit von mindestens 0,01m/s betrieben werden.

4. Fehler sollte das System melden und nach Möglichkeit selbst beheben. Falls ein Fehler nicht behoben werden kann soll das System in einen sicheren Zustand gebracht werden. Ankommende Teile dürfen in diesem auf dem Förderband verbleiben, so dass sie in die dritte Kiste fallen.

1.3.2 Nicht funktionale Anforderungen

1. Vor Projektstart muss ein Projektplan inklusive Meilensteinen vorgelegt werden.

2. Folgende Pflicht-Meilensteine müssen im Projektplan verankert und, ebenso wie weitere selbst gewählte Meilensteine, eingehalten werden

   - Notwendige Koordinatensysteme festgelegt
   - Ausgabe der prädizierten Positionen im definierten Weltkoordinatensytem als ROS2 topics inkl. Test
   - Regelung auf einen als ROS2 topic vorgebbaren Punkt im definierten Weltkoordinatensystem inkl. Test

3. Requirements für die Softwareentwicklung müssen aus den Anforderungen abgeleitet und mit allen Stakeholdern abgesprochen werden.

4. Architektur und Designentscheidungen müssen aus den Requirements folgen. Diese müssen vor dem Schreiben der Software dokumentiert sein. Änderungen dürfen in Absprache der Stakeholder nachträglich erfolgen.

5. Requirements müssen getestet werden.

6. Der code muss eine sinnvolle Testabdeckung haben, die Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

7. Frei verfügbare Bibliotheken dürfen verwendet werden, wenn der code durchgeschaut und verstanden wurde.

8. Unter Einhaltung der genannten Anforderungen, sollte das Förderband nach Möglichkeit schneller betrieben und die Fehlerquote reduziert werden.

2 Abgabe

2.1 Schriftliche Ausarbeitung

Abgegeben werden muss zum Projektende (Abgabefrist finden Sie in Moodle)

- die gesamte Dokumentation, bestehend aus
  - Projektplan inklusive möglicher Aktualisierungen,
  - abgeleitete Requirements,

  - Begründungen für Designentscheidungen und technische Herleitungen, z.B. der Reglerauslegung oder Wahl der verwendeten Algorithmen,
  - Software Architektur und Dokumentation,
- Software code inklusive Softwaretests,
- eine Anleitung wie der code zu verwenden ist (build, install) und wie die Softwaretests ausgeführt werden können (eine Textdatei *readme.md* im Basisordner ist hierfür ausreichend),
- Auswertung des Gesamtsystems bzgl. der Performance.

Aus der Abgabe muss die individuelle Leistung jedes Teammitglieds erkenntlich sein.

2.2 Präsentation

2.2.1 Kick-Off Präsentation

Zum Projektstart muss eine 15min Kick-Off Präsentation gehalten werden, den genauen Termin hierfür finden Sie in Moodle. In dieser soll der Projektplan und die Arbeitsverteilung vorgestellt sowie die geplante technische Realisierung umrissen werden.

2.2.2 Abschlusspräsentation

Zum Projektabschluss müssen zwei Abschlusspräsentation gehalten werden, auch hierfür finden Sie die Termine in Moodle.

Die erste soll 15min betragen und Sie sollten

- das Endprodukt vorstellen,
- auf die erreichte Performance und etwaige Randbedingungen eingehen,
- das Endprodukt demonstrieren.

Die Zielgruppe für den ersten Vortrag sind Projektverantwortliche und Führungskräfte eines imaginären Kunden, welcher die Entwicklung der Sortieranlage in Auftrag gegeben hat.

Der zweite Vortrag soll 20-25min betragen und Fokus auf technische Details, die Umsetzung und Selbstreflexion legen. Sie sollten

- Designentscheidungen begründen,
- technische Details und Lösungen präsentieren,
- Anpassungen des Projektplans und Änderungen gewählter technischer Lösungen benennen inklusive der Gründe, warum es dazu kam,
- auf Schwierigkeiten eingehen und erklären, was sie das nächste mal anders machen würden (lessons learned).

Die Abschlusspräsentationen sind hochschulöffentlich, andere Projektteilnehmer dürfen anwesend sein. An beide Präsentationen können sich Fragen anschließen. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie Fragen während der Präsentation zulassen. Die Anwesenheit bei anderen Präsentation und aktive Teilnahme an einer Diskussion der Ergebnisse ist erwünscht.

3 Bewertung

Für die Bewertung muss die Aufteilung der Verantwortlichkeiten und individuell geleistete Arbeit ersichtlich sein. Es dürfen für die einzelnen Gruppenmitglieder Schwerpunkte gelegt werden, es sollte jedoch jeder in jedem Bereich etwas beigetragen haben.

Die Benotung setzt sich wie folgt zusammen.

Bereich	Gewichtung
Entwicklungsarbeit	50%
Dokumentation	30%
Präsentation	20%

Die Bewertung der einzelnen Bereiche ist in den Tabellen 1-3 weiter aufgegliedert. Jeder Teilaspekt fließt zu gleichem Anteil in die Bewertung des jeweiligen Bereiches ein.

Teilbereich	Kriterien
Projektplanung	angebrachter Detailgrad, Kenntlichmachung von Meilensteinen und Unsicherheiten, Tracking des Projektfortschritts, Reaktion bei Planabweichung
Requirements engineering	Struktur, *korrekt* geschrieben (vollständig, machbar, nachprüfbar, konsistent, ...)
Software Design	Sinnvolle Aufteilung in ROS Knoten, Prinzipien guter Softwareentwicklung eingehalten (SOLID, ...)
Code	fehlerfrei, Performance, Randfälle und Fehlnutzung beachtet (Sicherheit)
Fristgerechtes Erreichen der Meilensteine	Zeitpunkt der Abnahme eines Meilensteins
Erfüllung der Anforderungen	Grad der Erfüllung der Anforderungen
Performance	Geschwindigkeit und Fehlerquote über Mindestanforderung hinaus

Tabelle 1: Bewertungskriterien der Entwicklungsarbeit

Teilbereich	Kriterien
Darstellung	gewählte Dokumentenart und Darstellungsform (Text, Tabelle, Grafik, ...)
Übersichtlichkeit	Auffindbarkeit von Informationen
Prägnanz	so lang wie nötig, so kurz wie möglich
Vollständigkeit	keine fehlenden Teile

Tabelle 2: Bewertungskriterien der Dokumentation

Teilbereich	Kriterien
Inhalt	Auswahl der präsentierten Aspekte
Gliederung	Struktur und roter Faden (auch während der Präsentation erkenntlich)
Zielgruppengerecht	„Flugebene“ passt zur Zielgruppe
Stil und Form	Folien nicht überladen, Layout ansprechend
Redezeit	Aufteilung in der Gruppe, Übergänge zwischen Teilnehmern

Tabelle 3: Bewertungskriterien der Präsentation